

Corrigé 1 — les exceptions : peroxydes et hydrures

Dans un *peroxyde* l'oxygène est $-I$; dans un *hydrure* l'hydrogène est $-I$. On le retrouve par l'équation de fermeture.

- a) H_2O_2 : $2(+1) + 2x = 0 \Rightarrow 2x = -2 \Rightarrow x = -I$ (peroxyde).
- b) Na_2O_2 : $2(+1) + 2x = 0 \Rightarrow x = -I$ (peroxyde de sodium) — et non $-II$.
- c) NaH : $(+1)_{Na} + x = 0 \Rightarrow x = -I$ (hydrure : l'hydrogène joue le rôle de H^-).
- d) CaH_2 : $(+2) + 2x = 0 \Rightarrow 2x = -2 \Rightarrow x = -I$ (hydrure).

Corrigé 2 — étage d'oxydation et décompte des électrons

- a) Cu_2O est neutre, $O = -II$: $2x + (-2) = 0 \Rightarrow 2x = +2 \Rightarrow x = +I$. Le cuivre est au degré $+I$.
- b) Le cuivre neutre a $Z = 29$ électrons; au degré $+I$ il a *cédé* un électron : $29 - 1 = \boxed{28}$ électrons.
- c) L'oxygène ($Z = 8$) au degré $-II$ a *gagné* deux électrons : $8 - (-2) = 8 + 2 = \boxed{10}$ électrons.

Rappel du piège : le cuivre étant un métal, son n.o. ne peut pas être négatif — on écarte « $-I$ ».

Corrigé 3 — nombre d'électrons d'un ion monoatomique

On applique $N_{e-} = Z - q$.

- a) Al^{3+} : $13 - (+3) = 10$ électrons.
- b) S^{2-} : $16 - (-2) = 18$ électrons.
- c) Fe^{3+} : $26 - (+3) = 23$ électrons.
- d) N^{3-} : $7 - (-3) = 10$ électrons.

Remarque : Al^{3+} , N^{3-} et O^{2-} ont tous 10 électrons (configuration du néon).

Corrigé 4 — raisonnement inverse : du n.o. à la charge de l'oxoanion

On écrit toujours : (n.o. central) + (nombre de O) $\times$ (-2) = charge.

- a) SO_3 avec $S = +IV$: $(+4) + 3(-2) = -2$. La charge est -2 : c'est SO_3^{2-} (sulfite).
- b) Un oxygène, $Cl = +I$: $(+1) + (-2) = -1$. La charge est -1 : c'est ClO^- (hypochlorite).
- c) Charge -1 , $N = +V$: $(+5) + x(-2) = -1 \Rightarrow -2x = -6 \Rightarrow x = 3$. L'ion contient 3 oxygènes : c'est NO_3^- (nitrate).

Corrigé 5 — synthèse : les deux oxydes du fer

- a) FeO : $x + (-2) = 0 \Rightarrow x = +II$. Fe_2O_3 : $2x + 3(-2) = 0 \Rightarrow 2x = +6 \Rightarrow x = +III$.
- b) FeO contient du **fer(II)** (oxyde de fer(II), ferreux); Fe_2O_3 contient du **fer(III)** (oxyde de fer(III), ferrique).
- c) Dans Fe_2O_3 , le fer est l'ion Fe^{3+} : $N_{e-} = 26 - 3 = 23$ électrons.